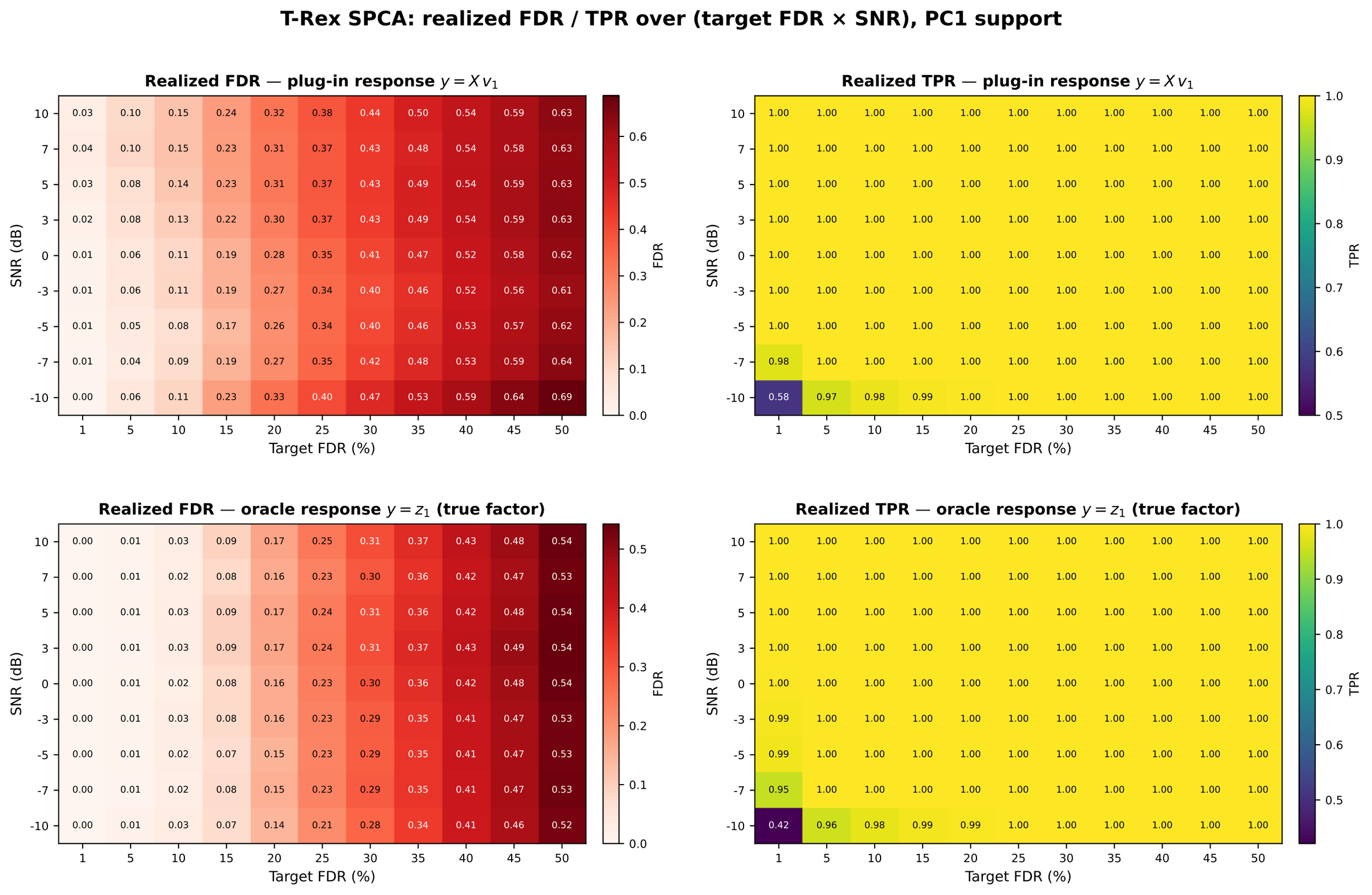
T-Rex SPCA: realized FDR / TPR over (target FDR × SNR), PC1 support
Realized FDR — plug-in response $y = X v_1$
Realized TPR — plug-in response $y = X v_1$
Realized FDR — oracle response $y = z_1$ (true factor)
Realized TPR — oracle response $y = z_1$ (true factor)
SNR (dB)
Target FDR (%)
FDR
TPR
10 7 5 3 0 -3 -5 -7 -10
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0.03 0.10 0.15 0.24 0.32 0.38 0.44 0.50 0.54 0.59 0.63
0.04 0.10 0.15 0.23 0.31 0.37 0.43 0.48 0.54 0.58 0.63
0.03 0.08 0.14 0.23 0.31 0.37 0.43 0.49 0.54 0.59 0.63
0.02 0.08 0.13 0.22 0.30 0.37 0.43 0.49 0.54 0.59 0.63
0.01 0.06 0.11 0.19 0.28 0.35 0.41 0.47 0.52 0.58 0.62
0.01 0.06 0.11 0.19 0.27 0.34 0.40 0.46 0.52 0.56 0.61
0.01 0.05 0.08 0.17 0.26 0.34 0.40 0.46 0.53 0.57 0.62
0.01 0.04 0.09 0.19 0.27 0.35 0.42 0.48 0.53 0.59 0.64
0.00 0.06 0.11 0.23 0.33 0.40 0.47 0.53 0.59 0.64 0.69
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.58 0.97 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.01 0.03 0.09 0.17 0.25 0.31 0.37 0.43 0.48 0.54
0.00 0.01 0.02 0.08 0.16 0.23 0.30 0.36 0.42 0.47 0.53
0.00 0.01 0.03 0.09 0.17 0.24 0.31 0.36 0.42 0.48 0.54
0.00 0.01 0.03 0.09 0.17 0.24 0.31 0.37 0.43 0.49 0.54
0.00 0.01 0.02 0.08 0.16 0.23 0.30 0.36 0.42 0.48 0.54
0.00 0.01 0.03 0.08 0.16 0.23 0.29 0.35 0.41 0.47 0.53
0.00 0.01 0.02 0.07 0.15 0.23 0.29 0.35 0.41 0.47 0.53
0.00 0.01 0.02 0.08 0.15 0.23 0.29 0.35 0.41 0.47 0.53
0.00 0.01 0.03 0.07 0.14 0.21 0.28 0.34 0.41 0.46 0.52
0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.42 0.96 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00